

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV SÚPRAVY



Súprava **Názov výrobku** Affi-Gel 10/15 Combination Kit

Súprava **Katalógové čísla** 1536098

Dátum revízie 01-nov-2023

Obsah súpravy

Katalógové čísla	Názov výrobku
1531000, 1536046, 1536099	Affi-Gel 10
1536052, 1536051, 1531500	Affi-Gel 15

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Názov výrobku	Affi-Gel 10
Katalógové čísla	1531000, 1536046, 1536099
Nanoforms	Nevzťahuje sa
Čistá látka/zmes	Zmes

Obsahuje Propán-2-ol

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie	Laboratórne chemikálie
Neodporúčané použitie	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Ústredie spoločnosti	Výrobca	Právnická osoba/kontaktná adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Ltd. Futó utca 47-53 1082 Budapest Maďarsko

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na

Technická služba	00800 00246 723 cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com
------------------	--

1.4. Núdzové telefónne číslo

Číslo 24-hodinovej núdzovej linky	CHEMTREC Slovensko: 65-31581349
-----------------------------------	---------------------------------

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	Kategória 2 - (H319)
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)	Kategória 3 - (H336)
Kategória 3 Narkotické účinky	
Horľavé kvapaliny	Kategória 2

2.2. Prvky označovania

Obsahuje Propán-2-ol



Signálne slovo
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

Bezpečnostné upozornenia - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov
P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
P370 + P378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite hasiaci prášok, CO₂, vodnú sprchu alebo penu odolnú voči alkoholu
P403 + P233 - Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú
P501 – Zneškodniť obsah/nádobu v súlade s platnými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi

2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Nevzťahuje sa

3.2 Zmesi

Chemický názov	% hmotnost né	Registračné číslo REACH	Číslo ES (indexové číslo EU)	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]	Špecifický koncentračný limit (SCL)	M-faktor	Faktor M (dlhodobý)
Propán-2-ol 67-63-0	50 - 100	K dispozícii nie sú žiadne údaje	(603-117-00 -0) 200-661-7	Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 2 (H225)	-	-	-

Úplný text H-viet a EUH-viet: pozrite časť 16

Odhad akútnej toxicity

Ak údaje LD₅₀/LC₅₀ nie sú k dispozícii alebo nezodpovedajú klasifikačnej kategórii, potom sa na výpočet odhadu akútnej toxicity (ATEmix) na klasifikáciu zmesi na základe jej klasifikácie použije príslušná hodnota konverzie z Tabuľky 3.1.2. Prílohy I nariadenia CLP, na základe jej komponentov

Chemický názov	Orálna LD ₅₀ mg/kg	Dermálna LD ₅₀ mg/kg	Inhalačná LC ₅₀ - 4 hodiny - prach/hmla - mg/l	Inhalačná LC ₅₀ - 4 hodiny - pary - mg/l	Inhalačná LC ₅₀ - 4 hodiny - plyn - ppm
Propán-2-ol 67-63-0	1870	4059	Inhalation LC ₅₀ Rat >10000 ppm 6 h (no deaths occurred, vapor, Source: ECHA_API)	>10000 30.1002	Inhalation LC ₅₀ Rat >10000 ppm 6 h (no deaths occurred, vapor, Source: ECHA_API)

Tento výrobok neobsahuje kandidátske látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii $\geq 0,1\%$ (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), článok 59)

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné odporúčania	Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi.
Inhalácia	Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kontakt s očami	Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri vyplachovaní majte oko úplne otvorené. Postihnuté miesto netrite. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.
Kontakt s pokožkou	Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv.
Požitie	Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Zavolajte lekára.
Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci	Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy	Môže spôsobiť začervenanie a slzenie očí. Pocit pálenia. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie.
-----------------	---

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámka pre lekárov	Liečte symptomaticky.
-----------------------------	-----------------------

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky	Hasiaci prášok. Oxid uhličitý (CO ₂). Vodná sprcha. Pena odolná voči alkoholu.
Veľký požiar	UPOZORNENIE: Použitie vodnej sprchy na hasenie požiaru môže byť neúčinné.
Nevhodné hasiace prostriedky	Nerozptyľujte uniknutý materiál prúdom tlakovej vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky	Nebezpečenstvo vznietenia. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia. V prípade požiaru chladte nádrže pomocou vodnej sprchy. Zvyšky po požiari a kontaminovanú hasiacu vodu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
--	--

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky a bezpečnostné opatrenia pre hasičov	Hasiči by mali používať samostatný dýchací prístroj a zásahový oblek. Používajte osobné ochranné pomôcky.
--	---

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Osobné bezpečnostné opatrenia Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. ODSTRÁŇTE všetky zdroje zapálenia (žiadne fajčenie, svetlice, iskry ani plamene v bezprostrednom okolí). Dávajte pozor na spätné zašľahnutie plameňa. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s výrobkom musia byť uzemnené. Nedotýkajte sa uniknutého materiálu a neprechádzajte cezeň.

Iné informácie Vetrajte. Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8.

Pre osoby zasahujúce v núdzových situáciách Použite osobnú ochranu odporúčanú v časti 8.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8. Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby zamedzenia šírenia Ak sa dá únik zastaviť bez rizika, zastavte ho. Nedotýkajte sa uniknutého materiálu a neprechádzajte cezeň. Na zníženie množstva pár možno použiť penu potláčajúcu odparovanie. Vybudujete hrádzu ďaleko pred unikajúcim materiálom, aby sa zachytila stekajúca voda. Zabráňte prieniku do odtokov, kanálov a vodných tokov. Absorbujte zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým materiálom a premiestnite do nádob na neskoršiu likvidáciu.

Spôsoby sanácie Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Prehradte. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Zozbierajte a premiestnite do správne označených nádob.

Prevenca sekundárnych nebezpečenstiev Dôkladne vyčistite kontaminované objekty a plochy a dodržujte pritom predpisy týkajúce sa životného prostredia.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz na iné oddiely Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania Používajte osobné ochranné pomôcky. Zabráňte vdychovaniu pár alebo aerosólu. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskiev, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Pri presunoch tohto materiálu používajte uzemnenie a prepojenie, aby nedošlo k statickému výboju, požiaru alebo výbuchu. Používajte s miestnym odsávacím vetraním. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Uchovávajte v priestoroch vybavených sprinklami. Používajte podľa pokynov na štítku obalu. S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Odporúča sa pravidelné čistenie zariadení, pracoviska a odevov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Podmienky skladovania

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajúte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia (napríklad zapaľovacích plamienkov, elektrických motorov a statickej elektriny). Uchovávajúte v riadne označených nádobách. Neskladujte v blízkosti horľavých materiálov. Uchovávajúte v priestoroch vybavených sprinklami. Skladujte v súlade s príslušnými štátnymi predpismi. Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte podľa pokynov na výrobku a na štítku.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Opatrenia manažmentu rizík (RMM) Potrebne informácie sú uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana**8.1. Kontrolné parametre****Limity expozície**

Chemický názov	Európska únia	Rakúsko	Belgicko	Bulharsko	Chorvátsko
Propán-2-ol 67-63-0	-	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	STEL: 1225.0 mg/m ³ TWA: 980.0 mg/m ³	TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³
Chemický názov	Cyprus	Česká republika	Dánsko	Estónsko	Fínsko
Propán-2-ol 67-63-0	-	TWA: 500 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³ D*	TWA: 200 ppm TWA: 490 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 620 mg/m ³
Chemický názov	Francúzsko	Nemecko TRGS	Nemecko DFG	Grécko	Maďarsko
Propán-2-ol 67-63-0	STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Peak: 400 ppm Peak: 1000 mg/m ³	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³	TWA: 500 mg/m ³ STEL: 1000 mg/m ³ b*
Chemický názov	Írsko	Taliansko MDLPS	Taliansko AIDII	Lotyšsko	Litva
Propán-2-ol 67-63-0	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm Sk*	-	TWA: 200 ppm TWA: 492 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 983 mg/m ³	TWA: 350 mg/m ³ STEL: 600 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³
Chemický názov	Luxembursko	Malta	Holandsko	Nórsko	Poľsko
Propán-2-ol 67-63-0	-	-	-	TWA: 100 ppm TWA: 245 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 306.25 mg/m ³	STEL: 1200 mg/m ³ TWA: 900 mg/m ³ skóra*
Chemický názov	Portugalsko	Rumunsko	Slovenská republika	Slovinsko	Španielsko
Propán-2-ol 67-63-0	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	TWA: 81 ppm TWA: 200 mg/m ³ STEL: 203 ppm STEL: 500 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³
Chemický názov	Švédsko		Švajčiarsko		Spojené kráľovstvo
Propán-2-ol 67-63-0	NGV: 150 ppm NGV: 350 mg/m ³ Vägledande KGV: 250 ppm Vägledande KGV: 600 mg/m ³		TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³		TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³

Biologické expozičné limity v pracovnom prostredí

Chemický názov	Európska únia	Rakúsko	Bulharsko	Chorvátsko	Česká republika
Propán-2-ol 67-63-0	-	-	-	50 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift	-

				50 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	
Chemický názov	Dánsko	Fínsko	Francúzsko	Nemecko DFG	Nemecko TRGS
Propán-2-ol 67-63-0	-	-	-	25 mg/L - whole blood (Acetone) - end of shift 25 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 25 mg/L (urine - Acetone end of shift)
Chemický názov	Maďarsko	Írsko	Taliansko MDLPS	Taliansko AIDII	
Propán-2-ol 67-63-0	-	40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek	-	40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek	
Chemický názov	Lotyšsko	Luxembursko	Rumunsko	Slovenská republika	
Propán-2-ol 67-63-0	-	-	50 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	-	
Chemický názov	Slovinsko	Španielsko	Švajčiarsko	Spojené kráľovstvo	
Propán-2-ol 67-63-0	25 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift 25 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	40 mg/L (urine - Acetone end of workweek)	25 mg/L (urine - Acetone end of shift) 0.4 mmol/L (urine - Acetone end of shift) 25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 0.4 mmol/L (whole blood - Acetone end of shift)	-	

Odvođená úroveň bez účinku (DNEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

8.2. Kontroly expozície

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí/tváre

Tesne priliehajúce ochranné okuliare.

Ochrana rúk

Noste vhodné rukavice. Nepriepustné rukavice.

Ochrana pokožky a tela

Noste vhodný ochranný odev. Odev s dlhými rukávami. Chemicky odolná zástera. Antistatické topánky.

Ochrana dýchacích ciest

Pri normálnych podmienkach použitia nie sú potrebné žiadne ochranné prostriedky. Ak dôjde k prekročeniu limitov expozície alebo ak sa objaví podráždenie, môže byť potrebné vetranie a evakuácia.

Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Odporúča sa pravidelné čistenie zariadení, pracoviska a odevov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

Kontroly environmentálnej expozície Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	Kvapalina
Vzhľad	Suspenzia
Farba	bezfarebný
Zápach	Alkohol.
Prahová hodnota zápachu	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

<u>Vlastnosť</u>	<u>Hodnoty</u>	<u>Poznámky • Metóda</u>
Teplota topenia / teplota tuhnutia	-89.5 °C	
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah	82 °C	
Horľavosť	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Medza zápalnosti na vzduchu		Žiadne známe
Horné limity horľavosti alebo výbušnosti	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Dolné limity horľavosti alebo výbušnosti	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota vzplanutia	13 °C	
Teplota samovznietenia	399 °C	
Teplota rozkladu		Žiadne známe
pH	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
pH (ako vodný roztok)	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Kinematická viskozita	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Dynamická viskozita	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Rozpustnosť vo vode	Čiastočne miešateľné	
Rozpustnosť (rozpustnosti)	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Rozdeľovací koeficient	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Tlak pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Relatívna hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Sypná hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Hustota kvapaliny	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Relatívna hustota pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Charakteristiky častíc		
Veľkosť častíc	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Distribúcia veľkosti častíc	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	

9.2. Iné informácie

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzického nebezpečenstva

Nevzťahuje sa

9.2.2. Iné bezpečnostné charakteristiky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilné za normálnych podmienok.

Údaje o výbušnosti

Citlivosť na mechanický náraz Žiadny.
Citlivosť na statický výboj Áno.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Možnosť nebezpečných reakcií Pri bežnom spracovaní žiadne.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Teplo, plamene a iskry.

10.5. Nekompatibilné materiály

Nekompatibilné materiály Na základe poskytnutých informácií žiadne nie sú známe.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Na základe poskytnutých informácií žiadne nie sú známe.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie**11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008****Informácie o pravdepodobných cestách expozície****Informácie o produkte**

Inhalácia	Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Môže spôsobiť podráždenie dýchacieho traktu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Kontakt s očami	Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. (na základe zložiek). Môže spôsobovať začervenanie, svrbenie a bolesť.
Kontakt s pokožkou	Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Môže spôsobiť podráždenie. Dlhší kontakt môže spôsobiť začervenanie a podráždenie.
Požitie	Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Požitie môže spôsobiť gastrointestinálne podráždenie, nevoľnosť, vracanie a hnačku.

Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

Symptómy Môže spôsobiť začervenanie a slzenie očí. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie.

Akútna toxicita**Numerické miery toxicity**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Nasledujúce hodnoty sú vypočítané na základe kapitoly 3.1 dokumentu GHS

**ATEmix (odhad akútnej toxicity, 31.00 mg/l
inhalačnej, pary)**

Informácie o zložkách

Chemický názov	Orálna LD50	Dermálna LD50	Inhalačná LC50
Propán-2-ol	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	> 10000 ppm (Rat) 6 h

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Žieravosť/dráždivosť pre kožu Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Mutagenita zárodočných buniek Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Karcinogenita Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Reprodukčná toxicita Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

STOT - jednorazová expozícia Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

STOT - opakovaná expozícia Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Aspiračná nebezpečnosť Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

11.2. Informácie o iných nebezpečenstvách

11.2.1. Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

11.2.2. Iné informácie

Iné nepriaznivé účinky Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Ekotoxikita Vplyv tohto výrobku na životné prostredie nebol plne preskúmaný.

Neznáma vodná toxicita Obsahuje 0 % zložiek, ktoré predstavujú neznáme nebezpečenstvo pre vodné prostredie.

Chemický názov	Riasy/vodné rastliny	Ryby	Toxicita pre mikroorganizmy	Kôrovce
Propán-2-ol	EC50: >1000mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus) EC50: >1000mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =9640mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =11130mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: >1400000µg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	EC50: =13299mg/L (48h, Daphnia magna)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia a degradovateľnosť Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia

Informácie o zložkách

Chemický názov	Rozdeľovací koeficient
Propán-2-ol	0.05

12.4. Mobilita v pôde

Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB**Posúdenie PBT a vPvB**

Chemický názov	Posúdenie PBT a vPvB
Propán-2-ol	Látka nie je PBT/vPvB

12.6. Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**13.1. Metódy spracovania odpadu**

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia.

Kontaminované obaly Prázdne nádoby predstavujú potenciálne nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. Nádoby nerezte, neprepichujte ani nezvárajte.

ODDIEL 14: Informácie o doprave**IATA**

- 14.1 Číslo OSN alebo ID číslo** UN1219
14.2 Správne expedičné označenie Isopropanol
OSN
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 3
14.4 Obalová skupina II
Opis UN1219, Isopropanol, 3, II
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nevzťahuje sa
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov
Osobitné ustanovenia A180

IMDG

- 14.1 Číslo OSN alebo ID číslo** UN1219
14.2 Správne expedičné označenie ISOPROPANOL
OSN
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 3
14.4 Obalová skupina II
Opis UN1219, ISOPROPANOL, 3, II, (13°C C.C.)
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nevzťahuje sa
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov
Osobitné ustanovenia Žiadny
Č. EmS F-E, S-D
14.7 Hromadná námorná preprava podľa nástrojov IMO Nie sú k dispozícii žiadne informácie

RID

14.1 Číslo OSN	UN1219
14.2 Správne expedičné označenie OSN	ISOPROPANOL
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	3
14.4 Obalová skupina	II
Opis	UN1219, ISOPROPANOL, 3, II
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nevzťahuje sa
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov	
Osobitné ustanovenia	601
Klasifikačný kód	F1

ADR

14.1 Číslo OSN alebo ID číslo	1219
14.2 Správne expedičné označenie OSN	ISOPROPANOL
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	3
14.4 Obalová skupina	II
Opis	1219, ISOPROPANOL, 3, II
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nevzťahuje sa
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov	
Osobitné ustanovenia	601
Klasifikačný kód	F1
Kód obmedzenia pre tunely	(D/E)

ODDIEL 15: Regulačné informácie**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia****Národné predpisy****Francúzsko****Choroby z povolania (R-463-3, Francúzsko)**

Chemický názov	Francúzske číslo RG	Názov
Propán-2-ol 67-63-0	RG 84	-

Nemecko

Trieda ohrozenia vôd (WGK) mierne ohrozujúce vody (WGK 1)

Európska únia

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.

Povolenia a obmedzenia použitia:

Tento výrobok obsahuje jednu alebo viacero látok podliehajúcich obmedzeniu (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha XVII)

Chemický názov	Látka obmedzená podľa prílohy XVII nariadenia REACH	Látka podliehajúca povoleniu podľa prílohy XIV nariadenia REACH
Propán-2-ol - 67-63-0	75.	-

Perzistentné organické znečisťujúce látky

Nevzťahuje sa

Kategória nebezpečných látok podľa smernice Seveso (2012/18/EÚ)

P5a - HORĽAVÉ KVAPALINY

P5b - HORĽAVÉ KVAPALINY
P5c - HORĽAVÉ KVAPALINY

Nariadenie o látkach, ktoré poškadzujú ozónovú vrstvu (ES) č. 1005/2009
Nevzťahuje sa

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 (BPR)

Chemický názov	Nariadenie o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 (BPR)
Propán-2-ol - 67-63-0	Výrobky typu 2: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 4: Oblasť potravín a krmív Výrobky typu 1: Osobná hygiena človeka

Medzinárodné zoznamy

V súvislosti so stavom ohľadne dodržania predpisov regulujúcich zásoby sa obráťte na dodávateľa

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Správa o chemickej bezpečnosti Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 16: Iné informácie

Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov

Úplný text H-viet uvedených v oddiele 3

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Legenda

SVHC: Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy podliehajúce povoleniu:

Legenda Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/Osobná ochrana

TWA	TWA (časovo vážený priemer)	STEL	STEL (hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia)
Strop	Maximálna prípustná hodnota	*	Označenie rizika absorpcie cez kožu

Postup klasifikácie	
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]	Použitá metóda
Akútna orálna toxicita	Spôsob výpočtu
Akútna dermálna toxicita	Spôsob výpočtu
Akútna inhalačná toxicita - plyn	Spôsob výpočtu
Akútna inhalačná toxicita - pary	Spôsob výpočtu
Akútna inhalačná toxicita - prach/aerosól	Spôsob výpočtu
Žieravosť/dráždivosť pre kožu	Spôsob výpočtu
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	Spôsob výpočtu
Respiračná senzibilizácia	Spôsob výpočtu
Kožná senzibilizácia	Spôsob výpočtu
Mutagenita	Spôsob výpočtu
Karcinogenita	Spôsob výpočtu
Reprodukčná toxicita	Spôsob výpočtu
STOT - jednorazová expozícia	Spôsob výpočtu
STOT - opakovaná expozícia	Spôsob výpočtu
Akútna vodná toxicita	Spôsob výpočtu
Chronická vodná toxicita	Spôsob výpočtu
Aspiračná nebezpečnosť	Spôsob výpočtu

Ozón	Spôsob výpočtu
------	----------------

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov použité na zostavenie KBÚ

Agentúra pre register toxických látok a chorôb (ATSDR)

Databáza ChemView amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Výbor pre hodnotenie rizík (ECHA_RAC) Európskej chemickej agentúry (ECHA)

Európska chemická agentúra (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Agentúra na ochranu životného prostredia)

Smerné limity akútnej expozície (AEGL - Acute Exposure Guideline Levels)

Federálny zákon amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia o insekticídoch, fungicídoch a rodenticídoch

Chemické látky s vysokým objemom výroby podľa amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia

Časopis potravinárskeho výskumu „Food Research Journal“

Databáza nebezpečných látok

Medzinárodná databáza jednotných chemických informácií (IUCLID)

Národný technologický inštitút a hodnotenie (NITE)

Austrálska Národná Schéma Oznamovania a Posudzovania Priemyselných Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)

ChemID Plus podľa národnej knižnice medicíny (NLM CIP – National Library of Medicine's ChemID Plus)

Národná Lekárska Knižnica

Národný toxikologický program (NTP)

Novozélandská databáza klasifikácie chemických látok a informácií o nich (CCID)

Publikácie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o životnom prostredí a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Program Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj týkajúci sa chemických látok s vysokým objemom výroby

Súbor skríningových údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)

Poznámka k revízii

Preformátoval a aktualizoval existujúce informácie

Dátum revízie

01-nov-2023

Táto karta bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 1907/2006**Obmedzenie zodpovednosti**

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte.

Koniec karty bezpečnostných údajov

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Názov výrobku	Affi-Gel 15
Katalógové čísla	1536052, 1536051, 1531500
Nanoforms	Nevzťahuje sa
Čistá látka/zmes	Zmes

Obsahuje Propán-2-ol

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie	Laboratórne chemikálie
Neodporúčané použitie	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Ústredie spoločnosti	Výrobca	Právnická osoba/kontaktná adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Ltd. Futó utca 47-53 1082 Budapest Maďarsko

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na

Technická služba	00800 00246 723 cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com
------------------	--

1.4. Núdzové telefónne číslo

Číslo 24-hodinovej núdzovej linky	CHEMTREC Slovensko: 65-31581349
-----------------------------------	---------------------------------

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	Kategória 2 - (H319)
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)	Kategória 3 - (H336)
Kategória 3 Narkotické účinky	
Horľavé kvapaliny	Kategória 2

2.2. Prvky označovania

Obsahuje Propán-2-ol



Signálne slovo
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

Bezpečnostné upozornenia - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov
P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
P370 + P378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite hasiaci prášok, CO₂, vodnú sprchu alebo penu odolnú voči alkoholu
P403 + P233 - Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú
P501 – Zneškodniť obsah/nádobu v súlade s platnými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi

2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Nevzťahuje sa

3.2 Zmesi

Chemický názov	% hmotnost né	Registračné číslo REACH	Číslo ES (indexové číslo EU)	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]	Špecifický koncentračný limit (SCL)	M-faktor	Faktor M (dlhodobý)
Propán-2-ol 67-63-0	50 - 100	K dispozícii nie sú žiadne údaje	(603-117-00 -0) 200-661-7	Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 2 (H225)	-	-	-

Úplný text H-viet a EUH-viet: pozrite časť 16

Odhad akútnej toxicity

Ak údaje LD₅₀/LC₅₀ nie sú k dispozícii alebo nezodpovedajú klasifikačnej kategórii, potom sa na výpočet odhadu akútnej toxicity (ATEmix) na klasifikáciu zmesi na základe jej klasifikácie použije príslušná hodnota konverzie z Tabuľky 3.1.2. Prílohy I nariadenia CLP, na základe jej komponentov

Chemický názov	Orálna LD ₅₀ mg/kg	Dermálna LD ₅₀ mg/kg	Inhalačná LC ₅₀ - 4 hodiny - prach/hmla - mg/l	Inhalačná LC ₅₀ - 4 hodiny - pary - mg/l	Inhalačná LC ₅₀ - 4 hodiny - plyn - ppm
Propán-2-ol 67-63-0	1870	4059	Inhalation LC ₅₀ Rat >10000 ppm 6 h (no deaths occurred, vapor, Source: ECHA_API)	>10000 30.1002	Inhalation LC ₅₀ Rat >10000 ppm 6 h (no deaths occurred, vapor, Source: ECHA_API)

Tento výrobok neobsahuje kandidátske látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii $\geq 0,1\%$ (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), článok 59)

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci**4.1. Opis opatrení prvej pomoci**

Všeobecné odporúčania	Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi.
Inhalácia	Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kontakt s očami	Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri vyplachovaní majte oko úplne otvorené. Postihnuté miesto netrite. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.
Kontakt s pokožkou	Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv.
Požitie	Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Zavolajte lekára.
Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci	Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy	Môže spôsobiť začervenanie a slzenie očí. Pocit pálenia. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie.
-----------------	---

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámka pre lekárov	Liečte symptomaticky.
-----------------------------	-----------------------

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**5.1. Hasiace prostriedky**

Vhodné hasiace prostriedky	Hasiaci prášok. Oxid uhličitý (CO ₂). Vodná sprcha. Pena odolná voči alkoholu.
Veľký požiar	UPOZORNENIE: Použitie vodnej sprchy na hasenie požiaru môže byť neúčinné.
Nevhodné hasiace prostriedky	Nerozptyľujte uniknutý materiál prúdom tlakovej vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky	Nebezpečenstvo vznietenia. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia. V prípade požiaru chladte nádrže pomocou vodnej sprchy. Zvyšky po požiari a kontaminovanú hasiacu vodu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
--	--

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky a bezpečnostné opatrenia pre hasičov	Hasiči by mali používať samostatný dýchací prístroj a zásahový oblek. Používajte osobné ochranné pomôcky.
--	---

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Osobné bezpečnostné opatrenia Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. ODSTRÁŇTE všetky zdroje zapálenia (žiadne fajčenie, svetlice, iskry ani plamene v bezprostrednom okolí). Dávajte pozor na spätné zašľahnutie plameňa. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s výrobkom musia byť uzemnené. Nedotýkajte sa uniknutého materiálu a neprechádzajte cezeň.

Iné informácie Vetrajte. Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8.

Pre osoby zasahujúce v núdzových situáciách Použite osobnú ochranu odporúčanú v časti 8.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8. Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby zamedzenia šírenia Ak sa dá únik zastaviť bez rizika, zastavte ho. Nedotýkajte sa uniknutého materiálu a neprechádzajte cezeň. Na zníženie množstva pár možno použiť penu potláčajúcu odparovanie. Vybudujete hrádzu ďaleko pred unikajúcim materiálom, aby sa zachytila stekajúca voda. Zabráňte prieniku do odtokov, kanálov a vodných tokov. Absorbujte zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým materiálom a premiestnite do nádob na neskoršiu likvidáciu.

Spôsoby sanácie Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Prehradte. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Zozbierajte a premiestnite do správne označených nádob.

Prevencia sekundárnych nebezpečenstiev Dôkladne vyčistite kontaminované objekty a plochy a dodržujte pritom predpisy týkajúce sa životného prostredia.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz na iné oddiely Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania Používajte osobné ochranné pomôcky. Zabráňte vdychovaniu pár alebo aerosólu. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskiev, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Pri presunoch tohto materiálu používajte uzemnenie a prepojenie, aby nedošlo k statickému výboju, požiaru alebo výbuchu. Používajte s miestnym odsávacím vetraním. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Uchovávajte v priestoroch vybavených sprinklami. Používajte podľa pokynov na štítku obalu. S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Odporúča sa pravidelné čistenie zariadení, pracoviska a odevov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Podmienky skladovania

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajúte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia (napríklad zapaľovacích plamienkov, elektrických motorov a statickej elektriny). Uchovávajúte v riadne označených nádobách. Neskladujte v blízkosti horľavých materiálov. Uchovávajúte v priestoroch vybavených sprinklami. Skladujte v súlade s príslušnými štátnymi predpismi. Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte podľa pokynov na výrobku a na štítku.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Opatrenia manažmentu rizík (RMM) Potrebné informácie sú uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana**8.1. Kontrolné parametre****Limity expozície**

Chemický názov	Európska únia	Rakúsko	Belgicko	Bulharsko	Chorvátsko
Propán-2-ol 67-63-0	-	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	STEL: 1225.0 mg/m ³ TWA: 980.0 mg/m ³	TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³
Chemický názov	Cyprus	Česká republika	Dánsko	Estónsko	Fínsko
Propán-2-ol 67-63-0	-	TWA: 500 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³ D*	TWA: 200 ppm TWA: 490 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 620 mg/m ³
Chemický názov	Francúzsko	Nemecko TRGS	Nemecko DFG	Grécko	Maďarsko
Propán-2-ol 67-63-0	STEL: 400 ppm STEL: 980 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Peak: 400 ppm Peak: 1000 mg/m ³	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³	TWA: 500 mg/m ³ STEL: 1000 mg/m ³ b*
Chemický názov	Írsko	Taliano MDLPS	Taliano AIDII	Lotyšsko	Litva
Propán-2-ol 67-63-0	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm Sk*	-	TWA: 200 ppm TWA: 492 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 983 mg/m ³	TWA: 350 mg/m ³ STEL: 600 mg/m ³	TWA: 150 ppm TWA: 350 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 600 mg/m ³
Chemický názov	Luxembursko	Malta	Holandsko	Nórsko	Poľsko
Propán-2-ol 67-63-0	-	-	-	TWA: 100 ppm TWA: 245 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 306.25 mg/m ³	STEL: 1200 mg/m ³ TWA: 900 mg/m ³ skóra*
Chemický názov	Portugalsko	Rumunsko	Slovenská republika	Slovinsko	Španielsko
Propán-2-ol 67-63-0	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	TWA: 81 ppm TWA: 200 mg/m ³ STEL: 203 ppm STEL: 500 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³
Chemický názov	Švédsko		Švajčiarsko		Spojené kráľovstvo
Propán-2-ol 67-63-0	NGV: 150 ppm NGV: 350 mg/m ³ Vägledande KGV: 250 ppm Vägledande KGV: 600 mg/m ³		TWA: 200 ppm TWA: 500 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 1000 mg/m ³		TWA: 400 ppm TWA: 999 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1250 mg/m ³

Biologické expozičné limity v pracovnom prostredí

Chemický názov	Európska únia	Rakúsko	Bulharsko	Chorvátsko	Česká republika
Propán-2-ol 67-63-0	-	-	-	50 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift	-

				50 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	
Chemický názov	Dánsko	Fínsko	Francúzsko	Nemecko DFG	Nemecko TRGS
Propán-2-ol 67-63-0	-	-	-	25 mg/L - whole blood (Acetone) - end of shift 25 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 25 mg/L (urine - Acetone end of shift)
Chemický názov	Maďarsko	Írsko	Taliansko MDLPS	Taliansko AIDII	
Propán-2-ol 67-63-0	-	40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek	-	40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek	
Chemický názov	Lotyšsko	Luxembursko	Rumunsko	Slovenská republika	
Propán-2-ol 67-63-0	-	-	50 mg/L - urine (Acetone) - end of shift	-	
Chemický názov	Slovinsko	Španielsko	Švajčiarsko	Spojené kráľovstvo	
Propán-2-ol 67-63-0	25 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift 25 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift	40 mg/L (urine - Acetone end of workweek)	25 mg/L (urine - Acetone end of shift) 0.4 mmol/L (urine - Acetone end of shift) 25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift) 0.4 mmol/L (whole blood - Acetone end of shift)	-	

Odvođená úroveň bez účinku (DNEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

8.2. Kontroly expozície

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí/tváre

Tesne priliehajúce ochranné okuliare.

Ochrana rúk

Noste vhodné rukavice. Nepriepustné rukavice.

Ochrana pokožky a tela

Noste vhodný ochranný odev. Odev s dlhými rukávami. Chemicky odolná zástera. Antistatické topánky.

Ochrana dýchacích ciest

Pri normálnych podmienkach použitia nie sú potrebné žiadne ochranné prostriedky. Ak dôjde k prekročeniu limitov expozície alebo ak sa objaví podráždenie, môže byť potrebné vetranie a evakuácia.

Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Odporúča sa pravidelné čistenie zariadení, pracoviska a odevov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

Kontroly environmentálnej expozície Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	Kvapalina
Vzhľad	Suspenzia
Farba	bezfarebný
Zápach	Alkohol.
Prahová hodnota zápachu	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

<u>Vlastnosť</u>	<u>Hodnoty</u>	<u>Poznámky • Metóda</u>
Teplota topenia / teplota tuhnutia	-89.5 °C	
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah	82 °C	
Horľavosť	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Medza zápalnosti na vzduchu		Žiadne známe
Horné limity horľavosti alebo výbušnosti	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Dolné limity horľavosti alebo výbušnosti	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota vzplanutia	13 °C	
Teplota samovznietenia	399 °C	
Teplota rozkladu		Žiadne známe
pH	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
pH (ako vodný roztok)	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Kinematická viskozita	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Dynamická viskozita	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Rozpustnosť vo vode	Čiastočne miešateľné	
Rozpustnosť (rozpustnosti)	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Rozdeľovací koeficient	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Tlak pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Relatívna hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Synná hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Hustota kvapaliny	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Relatívna hustota pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Žiadne známe
Charakteristiky častíc		
Veľkosť častíc	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Distribúcia veľkosti častíc	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	

9.2. Iné informácie

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzického nebezpečenstva

Nevzťahuje sa

9.2.2. Iné bezpečnostné charakteristiky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilné za normálnych podmienok.

Údaje o výbušnosti

Citlivosť na mechanický náraz Žiadny.
Citlivosť na statický výboj Áno.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Možnosť nebezpečných reakcií Pri bežnom spracovaní žiadne.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Teplo, plamene a iskry.

10.5. Nekompatibilné materiály

Nekompatibilné materiály Na základe poskytnutých informácií žiadne nie sú známe.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Na základe poskytnutých informácií žiadne nie sú známe.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie**11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008****Informácie o pravdepodobných cestách expozície****Informácie o produkte**

Inhalácia	Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Môže spôsobiť podráždenie dýchacieho traktu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Kontakt s očami	Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. (na základe zložiek). Môže spôsobovať začervenanie, svrbenie a bolesť.
Kontakt s pokožkou	Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Môže spôsobiť podráždenie. Dlhší kontakt môže spôsobiť začervenanie a podráždenie.
Požitie	Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Požitie môže spôsobiť gastrointestinálne podráždenie, nevoľnosť, vracanie a hnačku.

Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

Symptómy Môže spôsobiť začervenanie a slzenie očí. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie.

Akútna toxicita**Numerické miery toxicity**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Nasledujúce hodnoty sú vypočítané na základe kapitoly 3.1 dokumentu GHS

**ATEmix (odhad akútnej toxicity, 31.00 mg/l
inhalačnej, pary)**

Informácie o zložkách

Chemický názov	Orálna LD50	Dermálna LD50	Inhalačná LC50
Propán-2-ol	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	> 10000 ppm (Rat) 6 h

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Žieravosť/dráždivosť pre kožu Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Mutagenita zárodočných buniek Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Karcinogenita Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Reprodukčná toxicita Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

STOT - jednorazová expozícia Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

STOT - opakovaná expozícia Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Aspiračná nebezpečnosť Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

11.2. Informácie o iných nebezpečenstvách

11.2.1. Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

11.2.2. Iné informácie

Iné nepriaznivé účinky Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Ekotoxikita Vplyv tohto výrobku na životné prostredie nebol plne preskúmaný.

Neznáma vodná toxicita Obsahuje 0 % zložiek, ktoré predstavujú neznáme nebezpečenstvo pre vodné prostredie.

Chemický názov	Riasy/vodné rastliny	Ryby	Toxicita pre mikroorganizmy	Kôrovce
Propán-2-ol	EC50: >1000mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus) EC50: >1000mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =9640mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =11130mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: >1400000µg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	EC50: =13299mg/L (48h, Daphnia magna)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia a degradovateľnosť Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia

Informácie o zložkách

Chemický názov	Rozdeľovací koeficient
Propán-2-ol	0.05

12.4. Mobilita v pôde

Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB**Posúdenie PBT a vPvB**

Chemický názov	Posúdenie PBT a vPvB
Propán-2-ol	Látka nie je PBT/vPvB

12.6. Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**13.1. Metódy spracovania odpadu**

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia.

Kontaminované obaly Prázdne nádoby predstavujú potenciálne nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. Nádoby nerežte, neprepichujte ani nezvárajte.

ODDIEL 14: Informácie o doprave**IATA**

- 14.1 Číslo OSN alebo ID číslo** UN1219
14.2 Správne expedičné označenie Isopropanol
OSN
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 3
14.4 Obalová skupina II
Opis UN1219, Isopropanol, 3, II
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nevzťahuje sa
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov
Osobitné ustanovenia A180

IMDG

- 14.1 Číslo OSN alebo ID číslo** UN1219
14.2 Správne expedičné označenie ISOPROPANOL
OSN
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 3
14.4 Obalová skupina II
Opis UN1219, ISOPROPANOL, 3, II, (13°C C.C.)
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nevzťahuje sa
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov
Osobitné ustanovenia Žiadny
Č. EmS F-E, S-D
14.7 Hromadná námorná preprava podľa nástrojov IMO Nie sú k dispozícii žiadne informácie

RID

14.1 Číslo OSN	UN1219
14.2 Správne expedičné označenie OSN	ISOPROPANOL
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	3
14.4 Obalová skupina	II
Opis	UN1219, ISOPROPANOL, 3, II
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nevzťahuje sa
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov	
Osobitné ustanovenia	601
Klasifikačný kód	F1

ADR

14.1 Číslo OSN alebo ID číslo	1219
14.2 Správne expedičné označenie OSN	ISOPROPANOL
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	3
14.4 Obalová skupina	II
Opis	1219, ISOPROPANOL, 3, II
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nevzťahuje sa
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov	
Osobitné ustanovenia	601
Klasifikačný kód	F1
Kód obmedzenia pre tunely	(D/E)

ODDIEL 15: Regulačné informácie**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia****Národné predpisy****Francúzsko****Choroby z povolania (R-463-3, Francúzsko)**

Chemický názov	Francúzske číslo RG	Názov
Propán-2-ol 67-63-0	RG 84	-

Nemecko

Trieda ohrozenia vôd (WGK) mierne ohrozujúce vody (WGK 1)

Európska únia

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.

Povolenia a obmedzenia použitia:

Tento výrobok obsahuje jednu alebo viacero látok podliehajúcich obmedzeniu (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha XVII)

Chemický názov	Látka obmedzená podľa prílohy XVII nariadenia REACH	Látka podliehajúca povoleniu podľa prílohy XIV nariadenia REACH
Propán-2-ol - 67-63-0	75.	-

Perzistentné organické znečisťujúce látky

Nevzťahuje sa

Kategória nebezpečných látok podľa smernice Seveso (2012/18/EÚ)

P5a - HORĽAVÉ KVAPALINY

P5b - HORĽAVÉ KVAPALINY
P5c - HORĽAVÉ KVAPALINY

Nariadenie o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (ES) č. 1005/2009
Nevzťahuje sa

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 (BPR)

Chemický názov	Nariadenie o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 (BPR)
Propán-2-ol - 67-63-0	Výrobky typu 2: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 4: Oblasť potravín a krmív Výrobky typu 1: Osobná hygiena človeka

Medzinárodné zoznamy

V súvislosti so stavom ohľadne dodržania predpisov regulujúcich zásoby sa obráťte na dodávateľa

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Správa o chemickej bezpečnosti Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 16: Iné informácie

Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov

Úplný text H-viet uvedených v oddiele 3

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Legenda

SVHC: Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy podliehajúce povoleniu:

Legenda Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/Osobná ochrana

TWA	TWA (časovo vážený priemer)	STEL	STEL (hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia)
Strop	Maximálna prípustná hodnota	*	Označenie rizika absorpcie cez kožu

Postup klasifikácie	
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]	Použitá metóda
Akútna orálna toxicita	Spôsob výpočtu
Akútna dermálna toxicita	Spôsob výpočtu
Akútna inhalačná toxicita - plyn	Spôsob výpočtu
Akútna inhalačná toxicita - pary	Spôsob výpočtu
Akútna inhalačná toxicita - prach/aerosól	Spôsob výpočtu
Žieravosť/dráždivosť pre kožu	Spôsob výpočtu
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	Spôsob výpočtu
Respiračná senzibilizácia	Spôsob výpočtu
Kožná senzibilizácia	Spôsob výpočtu
Mutagenita	Spôsob výpočtu
Karcinogenita	Spôsob výpočtu
Reprodukčná toxicita	Spôsob výpočtu
STOT - jednorazová expozícia	Spôsob výpočtu
STOT - opakovaná expozícia	Spôsob výpočtu
Akútna vodná toxicita	Spôsob výpočtu
Chronická vodná toxicita	Spôsob výpočtu
Aspiračná nebezpečnosť	Spôsob výpočtu

Ozón	Spôsob výpočtu
------	----------------

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov použité na zostavenie KBÚ

Agentúra pre register toxických látok a chorôb (ATSDR)
 Databáza ChemView amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia
 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
 Výbor pre hodnotenie rizík (ECHA_RAC) Európskej chemickej agentúry (ECHA)
 Európska chemická agentúra (ECHA) (ECHA_API)
 EPA (Agentúra na ochranu životného prostredia)
 Smerné limity akútnej expozície (AEGL - Acute Exposure Guideline Levels)
 Federálny zákon amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia o insekticídoch, fungicídoch a rodenticídoch
 Chemické látky s vysokým objemom výroby podľa amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia
 Časopis potravinárskeho výskumu „Food Research Journal“
 Databáza nebezpečných látok
 Medzinárodná databáza jednotných chemických informácií (IUCLID)
 Národný technologický inštitút a hodnotenie (NITE)
 Austrálska Národná Schéma Oznamovania a Posudzovania Priemyselných Chemikálií (NICNAS)
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)
 ChemID Plus podľa národnej knižnice medicíny (NLM CIP – National Library of Medicine's ChemID Plus)
 Národná Lekárska Knižnica
 Národný toxikologický program (NTP)
 Novozélandská databáza klasifikácie chemických látok a informácií o nich (CCID)
 Publikácie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o životnom prostredí a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 Program Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj týkajúci sa chemických látok s vysokým objemom výroby
 Súbor skríningových údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
 Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)

Poznámka k revízii Preformátoval a aktualizoval existujúce informácie

Dátum revízie 01-nov-2023

Táto karta bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 1907/2006

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte.

Koniec karty bezpečnostných údajov